ストレージシステムの効率性とパフォーマンスを向上させます

Digital Advisor

NetApp
March 15, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq/task_analyze_storage_efficiency.html on March 15, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ストレージシステムの効率性とパフォーマンスを向上させます 1
容量と Storage Efficiency による削減効果を分析できます 1
パフォーマンスグラフを分析 2

ストレージシステムの効率性とパフォーマンスを向上させます

容量と **Storage Efficiency** による削減効果を分析できます

システムの容量の詳細および Storage Efficiency による削減効果を表示して、適切な処理を実行できます。容量とストレージ効率の情報は、クラスタレベルまたはノードレベルで表示できます。

この機能は E シリーズシステムではサポートされません。

容量のダッシュボードには、システムの容量の詳細と容量予測が表示されます。容量予測では、過去の容量情報を使用して各システムの利用率を特定します。使用容量と割り当て容量の履歴データ（使用可能な場合は 1 年分のデータ）に基づいて、アルゴリズムは各システムの現在の使用率を考慮し、今後 1 ～ 6 か月にわたってシステムの使用率の予測を生成します。

Storage Efficiencyダッシュボードには、ONTAP 9.1以降を実行するストレージシステムについて、データ削減率、使用済み論理スペース、使用済み物理スペース、削減された総データ量が表示されます。データ削減率と削減効果は、AFFシステム、AFF以外のシステム、またはその両方で、Snapshotコピーの有無にかかわらず確認できます。ストレージ全体でのデータ削減量の合計は、ボリューム重複排除、ボリューム圧縮、コンパクション、FlexCloneボリューム、Snapshotコピーなどの効率化機能ごとに確認できます。削減比率が最も高い上位5つのストレージシステムを表示できます。また、ONTAP 9.10以降を実行しているAFF Aシリーズ、AFF C190、オールSANアレイ、FAS500などのONTAPシステムについて、SnapshotコピーなしでSANとNASの効率性をノードレベルで表示することもできます。

手順

1. 左側のペインで、 * 容量と効率 * をクリックします。

   デフォルトでは、 * 容量 * タブが選択されています。

2. クラスタレベルおよびノードレベルで容量の詳細を表示します。
   a. ノードレベルの容量予測を表示します。

      ONTAP システムについては、 Cluster Viewer で物理容量に関する情報を確認できます。

   b. 容量の追加 * をクリックして、ネットアップまたはパートナーに容量を追加する通知を送信します。
3. ストレージシステムの Storage Efficiency およびデータ削減量を表示します。
   a. ストレージシステムのストレージ容量削減比率が平均ストレージ容量削減比率を上回る場合は、「 * ユーザ事例を共有」をクリックして、実施したベストプラクティスをお知らせください。
   b. ストレージシステムのストレージ容量削減比率が平均ストレージ容量削減比率より低い場合は、「 * お問い合わせ * 」をクリックして、ストレージシステムの構成をお知らせください。

容量およびストレージ効率の詳細については、を参照してください "Digital Advisorについてのよくある質問です"。

パフォーマンスグラフを分析

パフォーマンスグラフを使用して、ストレージデバイスのパフォーマンスを分析できます。ONTAP クラスタまたは ONTAP クラスタ / E シリーズコントローラの複数のノードについて、詳細なパフォーマンスグラフを表示できます。これらのグラフには、パフォーマンスの傾向やパターンの分析を理解するために使用できる履歴パフォーマンスデータが表示されます。カレンダーから日付を選択すると、 1 日、 1 週間、 1 カ月、 2 カ月、 12 カ月のパフォーマンスグラフを表示できます。複数のノードを選択すると、特定のグラフを同時に表示できます。

プリファレンスを設定できます。たとえば、 3 つのノードの場合は 1 つのグラフ、 3 つのノードの場合は 2 つのグラフのいずれかを表示できます。

グラフが最初に表示されるときは、 1 週間分のタブが事前に選択され、グラフ形式で 1 週間分のデータが表示されます。これにより、大量のデータと、さまざまな系列のデータ間の関係を簡単に把握できます。たとえば、日付範囲をリセットする場合は、 [1 か月] タブをクリックし、カレンダーで日付を選択します。

また、パフォーマンスグラフを拡大表示するオプションもあり、個々のデータポイントが表示されます。

手順

1. ダッシュボードで、 * パフォーマンス * をクリックします。

   ONTAP システムでは、ノード * タブをクリックして ONTAP クラスタの 1 つのノードのパフォーマンスを表示したり、ローカル階層 * タブをクリックしてローカル階層のパフォーマンスを表示したり、ボリューム * タブをクリックしてボリュームのパフォーマンスを表示したりできます。デフォルトでは、クラスタのパフォーマンスが表示されます。

   E シリーズシステムの場合、コントローラレベルのグラフしか表示できません。

2. 1 日、 1 週間、 1 カ月、 2 カ月、または 12 カ月のいずれかを選択します。 カレンダーで、パフォーマンスデータをグラフ形式で表示します。

   たとえば、 2 カ月間のデータを表示するには、 2 カ月間のタブを選択します。これにより、パフォーマンス要件に基づいて期間内の特定のデータを表示できます。

3. ONTAP のクラスタとノードについて、必要な指標を含む次のパフォーマンスグラフを使用できます。

for Cluster の略	をクリックします	ローカル階層の場合	をクリックします
IOPS	CPU 利用率 - 最大パフォーマンス（ヘッドルーム）	平均スループット	IOPS
ネットワークスループット	レイテンシ	平均利用率	レイテンシ
	IOPS		
	プロトコル IOPS		

for Cluster の略	をクリックします	ローカル階層の場合	をクリックします
	ネットワークスループット		

ノードレイテンシパフォーマンスグラフとボリュームパフォーマンスグラフは、 ONTAP 9.2 以降を実行しているシステムでのみサポートされます。

1. E シリーズコントローラでは、次のパフォーマンスグラフと必須の指標を使用できます。
   - CPU 利用率
   - レイテンシ
   - IOPS
   - スループット

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。